UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



Teclado 4x4 y matrices

ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

CLASE #13 — **ROBÓTICA CON ARDUINO**

Un teclado 4x4 tiene 16 teclas y solo 8 pines. En esta clase se entiende la matriz de filas y columnas, se conecta y se lee la tecla con la librería Keypad.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



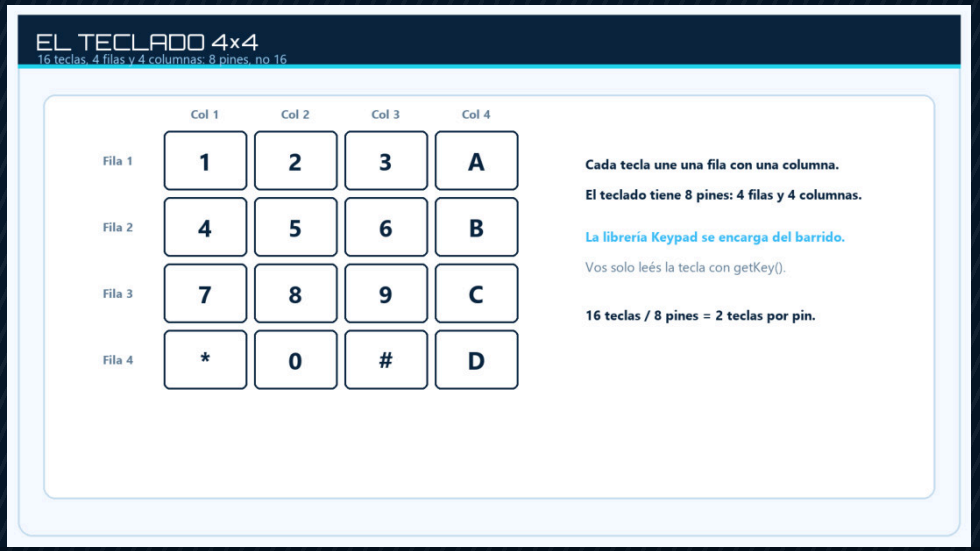
ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Qué vas a aprender

Al terminar esta clase vas a poder:

- Explicar cómo 16 teclas se leen con 8 pines.
- Conectar las 4 filas y las 4 columnas del teclado.
- Instalar y usar la librería Keypad.
- Leer una tecla y mostrarla en el monitor serie.



© @gustavokempe



16 teclas, 8 pines

⌨️ 16 teclas, 8 pines

El teclado 4x4 tiene 16 teclas y solo 8 pines: cuatro filas y cuatro columnas. Cada tecla es un pulsador en el cruce de una fila y una columna. Al presionarla, une esa fila con esa columna.

Por eso no hacen falta 16 cables: con 8 pines se pueden leer las 16 combinaciones. La librería se encarga de activar una fila por vez y leer las cuatro columnas.

- 4 filas × 4 columnas = 16 teclas.
- 8 pines en total.
- Cada tecla une una fila con una columna.
- 2 teclas por pin, en promedio.

© @gustavokempe



16 teclas, 8 pines

EL TECLADO 4x4

16 teclas, 4 filas y 4 columnas: 8 pines, no 16

	Col 1	Col 2	Col 3	Col 4
Fila 1	1	2	3	A
Fila 2	4	5	6	B
Fila 3	7	8	9	C
Fila 4	*	0	#	D

Cada tecla une una fila con una columna.

El teclado tiene 8 pines: 4 filas y 4 columnas.

La librería Keypad se encarga del barrido.

Vos solo leés la tecla con getKey().

16 teclas / 8 pines = 2 teclas por pin.

Cuatro filas por cuatro columnas: 16 teclas y 8 pines. Cada tecla une una fila con una columna.

© @gustavokempe



La matriz por dentro

🔢 La matriz por dentro

La librería pone una fila en LOW y lee las columnas con pull-up. Si una columna lee LOW, la tecla de ese cruce está presionada. Después pasa a la fila siguiente y repite.

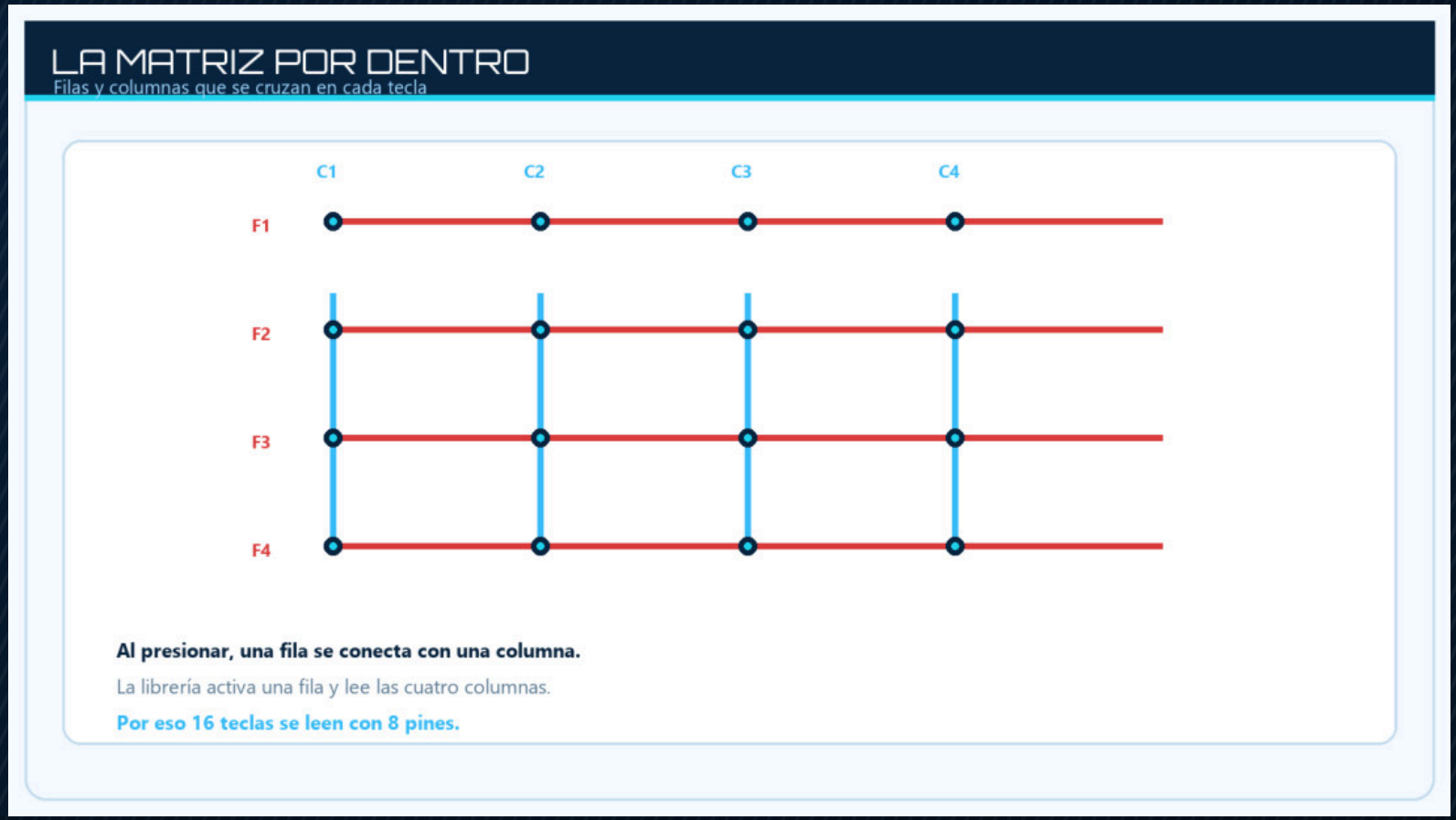
Ese barrido es muy rápido y no se nota. El antirrebote y la detección de teclas mantenidas los maneja la librería, no el sketch.

- Una fila activa por vez.
- Se leen las cuatro columnas.
- El cruce presionado se detecta.
- La librería hace el barrido.

© @gustavokempe



La matriz por dentro



La matriz de contactos: una fila activa y cuatro columnas que se leen. El cruce es la tecla.

© @gustavokempe



Conectar y leer

🔌 Conectar y leer

Las cuatro filas van a los pines 9, 8, 7 y 6; las cuatro columnas, a 5, 4, 3 y 2. El orden importa: si se invierte una fila con una columna, la tecla que aparece no es la que se presionó.

El sketch crea un objeto Keypad con el mapa de teclas, los pines de fila y columna, y el tamaño 4x4. Después llama a getKey() en el loop y muestra la tecla por el monitor.

- Filas: 9, 8, 7 y 6.
- Columnas: 5, 4, 3 y 2.
- Keypad con mapa, filas, columnas y 4x4.
- getKey() devuelve la tecla o NO_KEY.

© @gustavokempe



Conectar y leer

CÓMO SE CONECTA

8 cables: 4 filas y 4 columnas

Fila 1	pin 9	rojo	**Columna 1**	pin 5	azul
Fila 2	pin 8	naranja	**Columna 2**	pin 4	violeta
Fila 3	pin 7	amarillo	**Columna 3**	pin 3	gris
Fila 4	pin 6	verde	**Columna 4**	pin 2	blanco

La librería Keypad recibe los pines en este orden: filas y después columnas.

Filas a 9, 8, 7 y 6; columnas a 5, 4, 3 y 2. La librería recibe los pines en ese orden.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center



ROBÓTICA ARDUINO

Robótica con Arduino

Ejercicio: El teclado, en cinco preguntas

El teclado, en cinco preguntas

Respondé el repaso sobre la matriz y la librería.

- Pensá cuántos pines necesita.
- Recordá qué une una tecla.
- Compará con tu compañero.

© @gustavokempe



Ejercicio: Leer el teclado

Leer el teclado

Conectá el teclado 4x4 y leé teclas en el monitor.

- Conectá las filas a 9, 8, 7 y 6; las columnas a 5, 4, 3 y 2.
- Cargá el sketch Teclado4x4 y abrí el monitor a 9600.
- Presioná 1, 2, 3 y 4; anotá lo que aparece.
- Presioná *, 0 y #; anotá lo que aparece.
- Escribí 1234 y contá cuántas teclas se leyeron.
- Invertí una fila y una columna y explicá qué pasa.

© @gustavokempe